TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN HỌC

CƠ SỞ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHI TIẾT

Ba chương độc lập, sơ đồ minh họa biên soạn lại bằng TikZ

Nguồn chính: “Chapter 1: An overview of IoT”
Học phần EEE703006, TS. Nguyễn Đắc Cử, Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa.

Có đối chiếu tài liệu của Hassan (2018); McEwen–Cassimally (2014); James–Seth–Mukhopadhyay (2022).

2026

Lời nói đầu và phạm vi biên soạn

Tài liệu này **không giả định đã có bản giảng chương 2 và chương 3 riêng**. Một tệp bài giảng nguồn mang tên *Chapter 1: An overview of IoT* gồm 50 trang PDF được **tái tổ chức thành ba chương học tập**: (1) khái niệm và lịch sử; (2) thành phần và kiến trúc; (3) ứng dụng, cơ hội và thách thức. Cách phân chia chỉ nhằm học và quản lý phiên bản, không phải đánh số chương gốc của giảng viên.

Các phần **"Kiến thức mở rộng"** được thêm để giải thích kỹ thuật, ví dụ minh họa và mối liên hệ giữa các khái niệm; không được hiểu là trích nguyên văn bài giảng. Các sơ đồ là hình **tự biên soạn bằng TikZ** từ nội dung kiến thức, không sao chép hình bản quyền của sách. Những dự báo lịch sử trong slide không được trình bày như số liệu thực tế năm 2026.

Ghi nhớ

Mục tiêu sử dụng: đọc lần lượt ba chương, tự kiểm tra bằng câu hỏi cuối chương, sau đó dùng bảng đối chiếu thuật ngữ và phụ lục nguồn để ôn tập. Khi có tài liệu ba chương tiếp theo, thêm tệp vào thư mục `chapters/` và khai báo `\input` trong `main.tex`; không phải sửa ba chương hiện tại.

Mục lục

Lời nói đầu và phạm vi biên soạn **i**

1 Tổng quan, lịch sử và khái niệm nền tảng của IoT **1**
1.1 Tổng quan về học phần và phạm vi IoT 1
1.1.1 IoT là gì? 1
1.2 Lịch sử hình thành Internet và IoT 2
1.2.1 Bốn giai đoạn phát triển Internet theo bài giảng 2
1.2.2 Các mốc đáng ghi nhớ 3
1.3 Đối tượng thông minh và môi trường thông minh 3
1.3.1 Smart Object (SO) – đối tượng thông minh 3
1.3.2 Chức năng cốt lõi và xu hướng phát triển 4
1.3.3 Smart Environment (SE) – môi trường thông minh 4
1.4 Những khái niệm liên quan: M2M, IIoT, Industry 4.0 4
1.4.1 Machine-to-Machine (M2M) 4
1.4.2 Industrial Internet of Things (IIoT) 4
1.4.3 Industry 4.0 – công nghiệp 4.0 4
1.5 Tư duy hệ thống: từ dữ liệu tới hành động 5
1.6 Tổng kết và câu hỏi tự kiểm tra 5

2 Thành phần hệ thống và các mô hình kiến trúc IoT **6**
2.1 Tư duy thiết kế theo kiến trúc tổng thể 6
2.2 Bốn khối chức năng và giao diện người dùng 6
2.2.1 Things/Devices – thiết bị đầu cuối 7
2.2.2 Gateway/Network – cổng kết nối và liên mạng 7
2.2.3 Cloud – hạ tầng lưu trữ và tính toán 7
2.2.4 Services – dịch vụ và phân tích nghiệp vụ 7
2.2.5 User Interface (UI) – giao diện người dùng 7
2.3 Kiến trúc 3 lớp (three-layer architecture) 8
2.3.1 Perception layer – lớp cảm nhận 8
2.3.2 Network layer – lớp mạng 8
2.3.3 Application layer – lớp ứng dụng 8
2.4 Kiến trúc 4 lớp hướng dịch vụ (SoA) 9
2.5 Kiến trúc 5 lớp (five-layer architecture) 9
2.6 Kiến trúc 6 và 7 lớp trong hình của bài giảng 10

2.6.1 Sáu lớp: chú ý cách đếm trong chính slide . . . 10
2.6.2 Bảy lớp: dữ liệu và giá trị được tách chi tiết hơn . . . 11
2.7 Bảng đối chiếu nhanh các mô hình . . . 12
2.8 Ví dụ đặt các thành phần vào từng lớp . . . 12
2.9 Các chỉ tiêu thiết kế cần đánh giá . . . 13
2.9.1 Thông lượng và tần suất gửi . . . 13
2.9.2 Độ trễ, độ tin cậy và tính khả dụng . . . 13
2.9.3 Năng lượng của nút IoT . . . 13
2.10 Tổng kết và câu hỏi tự kiểm tra . . . 13

3 Ứng dụng, cơ hội và thách thức của Internet of Things 15
3.1 Các lĩnh vực ứng dụng IoT . . . 15
3.1.1 Nhà thông minh và tòa nhà thông minh . . . 15
3.1.2 Thiết bị đeo và y tế kết nối . . . 16
3.1.3 Đô thị thông minh và giao thông . . . 16
3.1.4 Công nghiệp, điện và chuỗi cung ứng . . . 16
3.1.5 Bán lẻ và nông nghiệp thông minh . . . 16
3.2 Tình huống 1 trong bài giảng: đồng hồ báo thức thông minh . . . 16
3.3 Tình huống 2 trong bài giảng: ô tô kết nối . . . 17
3.4 Cơ hội do IoT mang lại . . . 17
3.4.1 Thị trường mới (New Markets) . . . 17
3.4.2 Thay đổi cách tạo giá trị (Changed Value Creation) . . . 18
3.4.3 Nhận biết rõ hơn không gian thông tin . . . 18
3.5 Các thách thức công nghệ trong triển khai IoT . . . 18
3.5.1 Kết nối mọi nơi – mạng không luôn sẵn sàng . . . 18
3.5.2 Chi phí thấp và giới hạn tài nguyên phần cứng . . . 18
3.5.3 Năng lượng và power management . . . 18
3.5.4 Scalability – khả năng mở rộng . . . 19
3.5.5 Reliability và fault tolerance . . . 19
3.5.6 Security – an ninh hệ thống . . . 19
3.6 Thách thức xã hội, đạo đức, pháp lý và rủi ro . . . 19
3.6.1 Sự chấp nhận của cá nhân và cộng đồng . . . 19
3.6.2 Dữ liệu và quyền riêng tư . . . 19
3.6.3 Rủi ro trong vòng đời sản phẩm . . . 20
3.7 Đối chiếu cơ hội – yêu cầu thiết kế . . . 20
3.8 Phân tích dự báo trong slide và giới hạn sử dụng . . . 20
3.9 Tổng kết: từ IoT tới giá trị thực tế . . . 20
3.10 Câu hỏi tự kiểm tra và bài tập tình huống . . . 21

Tài liệu tham khảo và quy ước trích dẫn 22

CHƯƠNG 1

Tổng quan, lịch sử và khái niệm nền tảng của IoT

Ghi nhớ

Mục tiêu: (i) trình bày khái niệm Internet of Things (IoT); (ii) giải thích vì sao IoT xuất hiện; (iii) phân biệt smart object, smart environment, ubiquitous computing, M2M, IIoT và Industry 4.0; (iv) mô tả chu trình cảm nhận–xử lý–kết nối–tác động.

1.1 Tổng quan về học phần và phạm vi IoT

Học phần *Cơ sở và thiết kế hệ thống IoT* (mã EEE703006) giới thiệu nền tảng phần cứng/phần mềm, các giao thức truyền thông và cơ chế xử lý dữ liệu. Bài giảng dẫn các ví dụ Zigbee, Bluetooth cùng các họ chuẩn IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6 và WLAN. Phần lịch học theo khóa 2022 trong bài giảng là thông tin hành chính, không phải nội dung kiến thức cần học thuộc.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 2–4.

1.1.1 IoT là gì?

Internet of Things (IoT) là hệ thống gồm những đối tượng vật lý hoặc thiết bị có khả năng nhận dạng, thu thập thông tin, trao đổi dữ liệu qua mạng và, tùy ứng dụng, tự động thực hiện hành động dựa trên dữ liệu. Trong bài giảng, đối tượng có thể là thiết bị, máy móc, động vật được gắn thẻ, phương tiện hoặc con người gắn thiết bị theo dõi. Các đối tượng không nhất thiết cần thao tác nhập liệu trực tiếp từ con người trong từng lần trao đổi.

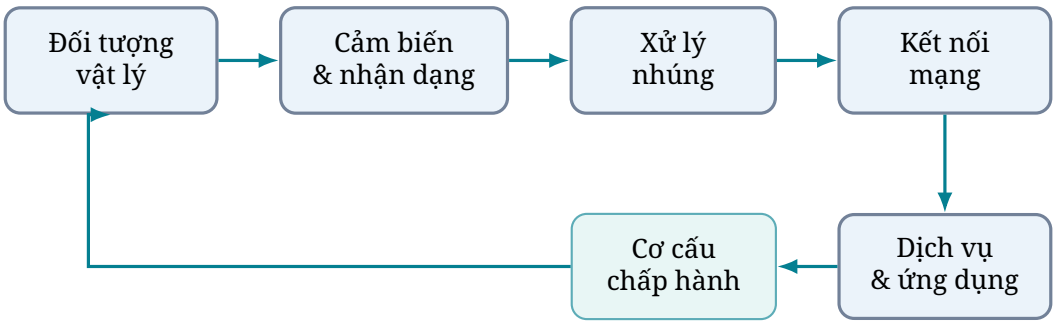
Cần phân biệt ba cấp độ:

1. **Thiết bị điện tử tự động:** cảm biến và bộ điều khiển hoạt động cục bộ, không có trao đổi thông tin qua mạng; chưa đủ để khẳng định là một hệ thống IoT.
2. **Thiết bị được kết nối:** có khả năng gửi/nhận dữ liệu bằng một kênh truyền, kể cả qua thiết bị trung gian (gateway).
3. **Hệ thống IoT:** liên kết thiết bị và dữ liệu với dịch vụ, quản lý, ứng dụng và quy trình phản hồi tạo ra giá trị sử dụng.

Ví dụ: cảm biến nhiệt độ điều khiển quạt tại chỗ là hệ thống nhúng tự động; nếu bổ sung khả năng gửi số đo tới máy chủ, theo dõi từ xa và cấu hình ngưỡng qua ứng dụng, ta đã có chức năng đặc trưng của IoT. **Không phải mọi “thing” phải sở hữu địa chỉ IP công khai**: nhiều nút chỉ liên lạc cục bộ, gateway chịu trách nhiệm kết nối Internet. Đây là cách hiểu kỹ

thuật chính xác hơn so với diễn đạt rút gọn “mọi thiết bị có nút ON/OFF đều có thể kết nối Internet” trong slide.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 5, 12–14.



Hình 1.1: Chu trình điển hình của IoT; đường phản hồi tới môi trường là tùy chọn. Sơ đồ tự biên soạn.

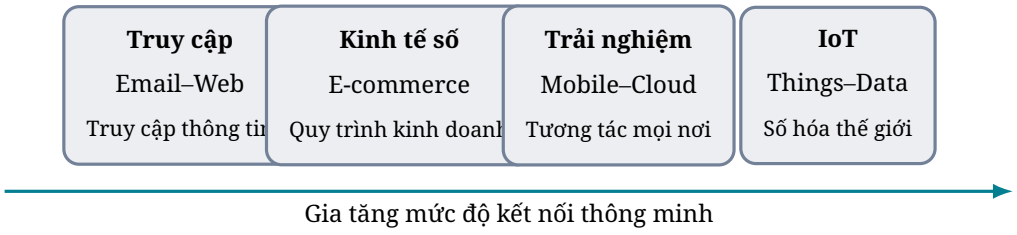
1.2 Lịch sử hình thành Internet và IoT

1.2.1 Bốn giai đoạn phát triển Internet theo bài giảng

Bài giảng dùng một cách phân kỳ theo **mức độ tác động và mục đích sử dụng**, không phải các giai đoạn có ranh giới thời gian tuyệt đối. Đây là tiến trình từ số hóa khả năng truy cập thông tin tới số hóa thế giới vật lý.

Giai đoạn	Trọng tâm	Ví dụ và hệ quả
Connectivity – Digitize access	Kết nối con người tới thông tin	Email, trình duyệt web, tìm kiếm; việc truy cập tài nguyên số trở nên dễ dàng.
Networked economy – Digitize business	Số hóa hoạt động kinh doanh	Thương mại điện tử, chuỗi cung ứng, phối hợp nghiệp vụ, tối ưu hiệu suất.
Immersive experiences – Digitize interactions	Số hóa tương tác, trải nghiệm	Di động, mạng xã hội, video, đám mây; truy cập dịch vụ liên tục.
Internet of Things – Digitize the world	Kết nối đối tượng vật lý	Dữ liệu từ cảm biến và máy móc trở thành nguồn dịch vụ; liên thông giữa hệ vật lý và thế giới số.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 6–8.



Hình 1.2: Bốn giai đoạn nhìn theo mục tiêu ứng dụng Internet.

1.2.2 Các mốc đáng ghi nhớ

- **Thập niên 1970–1980:** các đối tượng đặc thù như máy ATM và máy bán hàng có kết nối là tiền thân của tư duy thiết bị được mạng hóa. Bài giảng nêu ATM từ 1974 và máy bán hàng kết nối tại Carnegie Mellon vào thập niên 1980.
- **1999:** Kevin Ashton được ghi nhận đã sử dụng thuật ngữ *Internet of Things* trong bối cảnh quản lý chuỗi cung ứng tại Procter & Gamble, gắn với RFID để nhận diện và theo dõi sản phẩm.
- **1999:** Neil Gershenfeld xuất bản *When Things Start to Think*; bài giảng dùng tác phẩm này để minh họa tầm nhìn về các vật thể có năng lực tính toán.
- **2008–2009:** được slide coi là thời điểm IoT bắt đầu được nhìn nhận như một kỷ nguyên mới; đây là nhận định về độ phổ biến của khái niệm, *không phải* ngày phát minh của IoT.
- **Khoảng từ 2010:** Industrial Internet of Things (IIoT) được thảo luận rộng hơn trong ứng dụng công nghiệp.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 9–11.

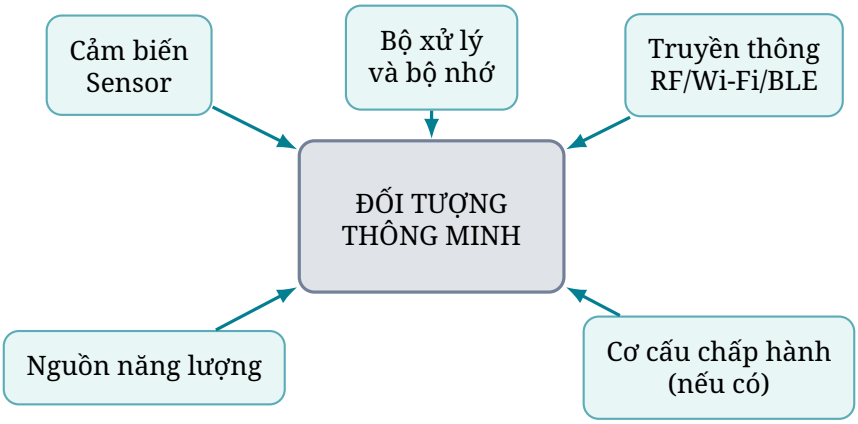
Ghi nhớ

Câu hỏi hay gặp: Kevin Ashton không "phát minh ra Internet" năm 1999. Ông thường được ghi nhận là người đặt tên *Internet of Things*. Sự phát triển IoT dựa trên nhiều công nghệ đã có trước đó như cảm biến, RFID, mạng máy tính, vi điều khiển và truyền thông không dây.

1.3 Đối tượng thông minh và môi trường thông minh

1.3.1 Smart Object (SO) – đối tượng thông minh

Một **smart object** là vật thể có tích hợp một số thành phần: bộ xử lý; bộ nhớ hoặc phương tiện lưu dữ liệu; cảm biến; giao tiếp mạng; nguồn cấp điện. Tùy chức năng, nó còn có **actuator** để tác động lên môi trường. Thiết bị có thể nhận dữ liệu, xử lý theo logic đã lập trình, truyền thông và thay đổi trạng thái vật lý. Ví dụ: đồng hồ đo điện thông minh, máy cảnh báo khói, cảm biến chất lượng không khí, công tắc chiếu sáng kết nối.



Hình 1.3: Các khối của một smart object (kiến trúc chức năng).

1.3.2 Chức năng cốt lõi và xu hướng phát triển

Bài giảng đề cập khả năng thu nhận dữ liệu, xử lý theo thời gian thực, giao tiếp và cấu hình lại. Các xu hướng chính gồm kích thước nhỏ hơn, giảm điện năng tiêu thụ, khả năng tính toán và kết nối tốt hơn, giao thức được chuẩn hóa hơn. Đây là *xu thế thiết kế chung*; không phải tất cả các thiết bị đời mới luôn tiết kiệm năng lượng hơn trong mọi điều kiện hoạt động.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 15–17.

1.3.3 Smart Environment (SE) – môi trường thông minh

Môi trường thông minh là không gian vật lý có nhiều đối tượng thông minh được bố trí, kết nối và tương tác với con người hoặc với nhau: nhà thông minh, tòa nhà, bệnh viện, nhà máy, đô thị. Một cảm biến độc lập chưa tạo thành SE; ý nghĩa đến từ khả năng phối hợp thiết bị, xử lý ngữ cảnh và cung cấp dịch vụ hữu ích. Bài giảng liên hệ SE với quan niệm tính toán có mặt khắp nơi của Mark Weiser.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 18–19.

Kiến thức mở rộng

Ubiquitous computing (Ubicomp) – tính toán khắp nơi: tài nguyên tính toán được tích hợp vào đồ vật và bối cảnh thường ngày, giúp tương tác ít gây chú ý. **IoT** nhấn mạnh thêm *kết nối và trao đổi thông tin*. Một thiết bị cảm biến đèn tự bật sáng cục bộ có thể thuộc khái niệm hệ thống nhúng/Ubicomp nhưng chưa chắc là IoT; khi nối với nền tảng giám sát/quản lý từ xa, ta thấy rõ tính IoT. Cách so sánh này phù hợp tư duy của McEwen–Cassimally (2014, Chương 1).

1.4 Những khái niệm liên quan: M2M, IIoT, Industry 4.0

1.4.1 Machine-to-Machine (M2M)

M2M là truyền thông giữa các máy/thiết bị mà không cần con người can thiệp trực tiếp vào từng trao đổi. Ví dụ máy đo điện gửi chỉ số về bộ tập trung; bộ điều khiển công nghiệp gửi trạng thái cho máy giám sát. M2M và IoT có vùng giao nhau: M2M tập trung vào các kênh máy–máy phục vụ tác vụ; IoT thường đặt chúng vào hệ thống dịch vụ, dữ liệu, quản lý thiết bị và ứng dụng quy mô rộng hơn. **Không đồng nhất M2M với Internet**: M2M có thể chạy trên mạng riêng hoặc liên kết trực tiếp.

1.4.2 Industrial Internet of Things (IIoT)

IIoT là việc vận dụng IoT trong hoạt động công nghiệp, nơi dữ liệu được dùng để theo dõi máy móc, chất lượng quy trình, tình trạng thiết bị, an toàn và bảo trì. IIoT thường chú trọng độ tin cậy, thời gian phản hồi, tính sẵn sàng và tích hợp hệ thống điều khiển hiện có.

1.4.3 Industry 4.0 – công nghiệp 4.0

Industry 4.0 là định hướng chuyển đổi sản xuất với sự kết hợp của hệ thống cyber–physical, kết nối dữ liệu, tự động hóa và phân tích. **IIoT là một nhóm công nghệ nền tảng quan trọng, nhưng không bao trùm toàn bộ Industry 4.0**. Ví dụ AI kiểm soát chất lượng, robot cộng tác, mô hình song sinh số và hệ hoạch định sản xuất có thể đi cùng IIoT.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 20–22.

Bảng 1.2: So sánh các khái niệm dễ nhầm lẫn

Khái niệm	Trọng tâm	Điều kiện đặc trưng	Ví dụ
Smart Object	Từng đối tượng	Cảm nhận, xử lý, kết nối hoặc tác động	Đồng hồ điện thông minh
Smart Environment	Toàn không gian	Nhiều thiết bị và dịch vụ phối hợp	Tòa nhà thông minh
Ubicomp	Tính toán ở mọi nơi	Tính toán ẩn trong đồ vật	Đèn tự bật theo chuyển động
M2M	Giao tiếp máy–máy	Trao đổi dữ liệu tự động	Bộ đo đến bộ điều khiển
IIoT	IoT trong công nghiệp	Đo lường, giám sát, cải thiện vận hành	Giám sát máy nén khí
Industry 4.0	Chuyển đổi sản xuất	Tích hợp tự động hóa, dữ liệu, tổ chức	Sản xuất thông minh

1.5 Tư duy hệ thống: từ dữ liệu tới hành động

Trong một quy trình IoT hoàn chỉnh, đầu vào là các đại lượng vật lý: nhiệt độ, áp suất, rung, ánh sáng, vị trí, trạng thái công tắc. **Cảm biến** biến đổi đại lượng cần quan sát thành tín hiệu; bộ xử lý đưa dữ liệu về dạng có thể dùng (số hóa, lọc, hiệu chuẩn); lớp kết nối chuyển dữ liệu; nền tảng phân tích áp dụng quy tắc; ứng dụng hiển thị thông tin hoặc phát lệnh; cơ cấu chấp hành thực hiện hành động. Kỹ sư cần xác định rõ *lấy số đo gì, để giải quyết quyết định nào, cho ai, trong điều kiện vận hành nào.*

Kiến thức mở rộng

Ví dụ hoàn chỉnh: hệ tưới cây. Cảm biến đo độ ẩm đất theo chu kỳ; MCU lọc nhiễu và nhận biết vượt ngưỡng; Wi-Fi truyền dữ liệu lên server; dashboard lưu đồ thị; bộ điều khiển mở van tưới và tự đóng khi đạt ngưỡng. Cần thiết kế chế độ an toàn khi mất mạng (ví dụ không tưới liên tục) và cơ chế xác định cảm biến bị lỗi. Đây là ví dụ mở rộng, không có sơ đồ đấu dây trong slide gốc.

1.6 Tổng kết và câu hỏi tự kiểm tra

Ghi nhớ

Nhớ 5 ý: (1) IoT gắn dữ liệu với thế giới vật lý; (2) smart object là nền tảng thiết bị; (3) smart environment là hệ phối hợp; (4) M2M khác phạm vi IoT; (5) IoT là sự hội tụ của phần cứng nhúng, cảm biến, mạng, dịch vụ và dữ liệu.

1. Phân biệt thiết bị nhúng tự động và hệ thống IoT bằng hai tình huống cụ thể.
2. Vì sao thuật ngữ IoT gắn với Kevin Ashton và RFID năm 1999?
3. Nêu bốn giai đoạn phát triển Internet theo slide và giải thích mục tiêu của mỗi giai đoạn.
4. Mô tả năm khối chính của smart object. Thành phần nào không bắt buộc với mọi thiết bị?
5. Nêu một ví dụ về smart environment và giải thích lợi ích của việc phối hợp nhiều thiết bị.
6. So sánh M2M, IIoT, Industry 4.0; cho một trường hợp có cả ba.

CHƯƠNG 2

Thành phần hệ thống và các mô hình kiến trúc IoT

Ghi nhớ

Mục tiêu: nhận diện vai trò của Things, Gateway, Cloud, Services và giao diện người dùng; phân biệt mô hình 3, 4, 5, 6 và 7 lớp trong bài giảng; hiểu luồng dữ liệu và điều khiển hai chiều; biết lựa chọn mô hình phù hợp với yêu cầu hệ thống.

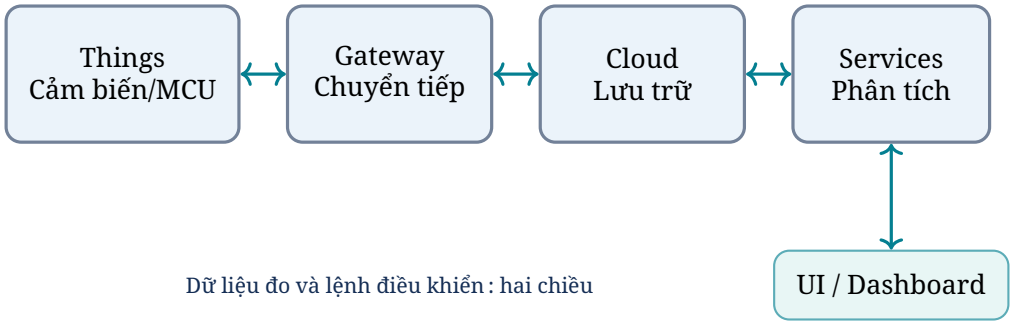
2.1 Tư duy thiết kế theo kiến trúc tổng thể

Kiến trúc IoT mô tả cách các thành phần được phân nhóm, kết nối, trao đổi dữ liệu và cung cấp dịch vụ. Kiến trúc giúp trả lời: dữ liệu sinh ra ở đâu, truyền qua đường nào, xử lý tại đâu, được lưu như thế nào, ai được phép truy cập và khi nào phải thực hiện lệnh điều khiển. Các kiến trúc 3/4/5/6/7 lớp là **mô hình nhìn ở những độ chi tiết khác nhau**, không nhất thiết là năm thế hệ kế tiếp thay thế nhau.

2.2 Bốn khối chức năng và giao diện người dùng

Bài giảng giới thiệu bốn khối **Things** – **Gateway/Network** – **Cloud** – **Services** và ngay sau đó mô tả thêm **User Interface (UI)**. Khi vẽ hệ thống, nên đặt UI như lớp tương tác bên ngoài bốn khối để không làm mất chi tiết này.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 23–28.



Hình 2.1: Các khối chức năng của hệ thống IoT được bài giảng giới thiệu.

2.2.1 Things/Devices – thiết bị đầu cuối

Things có thể chứa cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ điều khiển hoặc bộ xử lý như MCU, MPU, PLC, FPGA, máy tính nhúng. Nhiệm vụ: đo lường, thu thập dữ liệu, tiền xử lý, thực thi logic, phản hồi lệnh và trao đổi dữ liệu. Cảm biến thường gặp: nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, gia tốc/chuyển động, ánh sáng, mức chất lỏng, khói. Không phải mọi node đều có cả cảm biến lẫn actuator; nút đo có thể chỉ truyền, nút điều khiển có thể chỉ nhận lệnh.

Bảng kiểm ban đầu của một nút: *đại lượng đo, dải đo, sai số, tốc độ lấy mẫu, khả năng xử lý, bộ nhớ, nguồn, thời gian hoạt động, phương thức kết nối, vỏ bảo vệ, khả năng cập nhật và khôi phục*. Trong bản thiết kế nghiêm túc cần có thông số điện áp, công suất đỉnh, chu kỳ phát dữ liệu và trạng thái lỗi.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 24.

2.2.2 Gateway/Network – cổng kết nối và liên mạng

Gateway tiếp nhận nhiều nút cục bộ, định tuyến hoặc chuyển tiếp thông điệp, chuyển đổi giao thức và có thể **tiền xử lý (pre-processing)** như lọc giá trị không hợp lệ, gộp mẫu, nén dữ liệu, bổ sung dấu thời gian. Thiết bị gateway còn có thể thực hiện kiểm tra xác thực, mã hóa hoặc quản lý truy cập, nhưng **không thể mặc định gateway tự bảo đảm toàn bộ an ninh hệ thống**. Thiết kế phải tính bảo mật thiết bị, liên kết truyền và dịch vụ đầu cuối.

Ví dụ, nhiều cảm biến dùng BLE hoặc mạng vô tuyến cục bộ truyền tới Raspberry Pi; gateway dùng Ethernet/4G để chuyển dữ liệu đến máy chủ qua giao thức IP. Cần phân biệt *gateway* (chuyển đổi/trung gian) và *router* (định tuyến): đôi khi một thiết bị kiêm cả hai, nhưng chức năng không đồng nhất.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 25.

2.2.3 Cloud – hạ tầng lưu trữ và tính toán

Cloud cung cấp năng lực tiếp nhận, quản lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu từ số lượng lớn thiết bị. Những chức năng thường có: quản lý định danh và vòng đời thiết bị, máy chủ tiếp nhận, hàng đợi thông điệp, cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian, công cụ xử lý, cảnh báo, phân quyền và giám sát hoạt động. Chia tách xử lý thời gian thực với thống kê/lưu trữ dài hạn giúp hệ thống dễ mở rộng.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 26.

2.2.4 Services – dịch vụ và phân tích nghiệp vụ

Services chuyển dữ liệu đã thu thập thành **thông tin có thể ra quyết định**: hiển thị trạng thái; phân tích xu hướng; phát hiện bất thường; dự báo bảo trì; gửi cảnh báo; tối ưu vận hành. Cần phân biệt **data** (số đo) và **information/insight** (kết quả diễn giải): dãy giá trị nhiệt độ là dữ liệu, cảnh báo máy có nguy cơ quá nhiệt là thông tin phục vụ hành động.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 27.

2.2.5 User Interface (UI) – giao diện người dùng

UI giúp người vận hành xem và điều khiển hệ thống: dashboard trên web, mobile app, màn hình HMI hoặc công cụ bảo trì. UI nên hiển thị thời điểm cập nhật, đơn vị đo, trạng thái liên lạc, mức cảnh báo, quyền truy cập và lịch sử thao tác. **Thiết kế giao diện không chỉ là hình thức**: ở IoT, UI làm rõ tình trạng thiết bị và giảm nguy cơ thao tác sai.

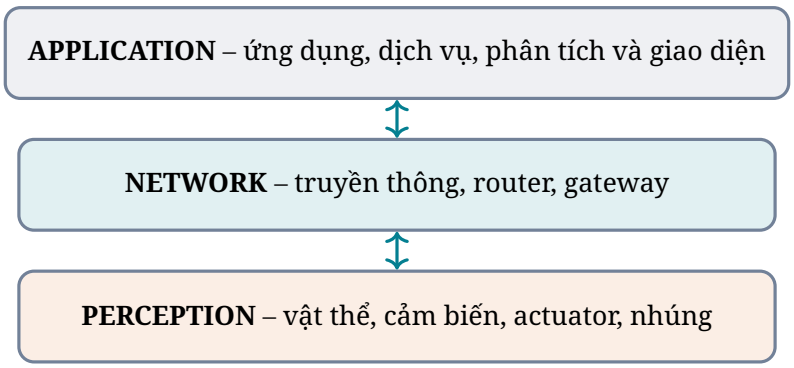
Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 28.

Kiến thức mở rộng

Đường đi dữ liệu mẫu: cảm biến áp suất → giao tiếp I^2C → MCU → gói dữ liệu → gateway → MQTT/HTTPS → cơ sở dữ liệu → dashboard. Lệnh cấu hình ngưỡng có thể đi ngược hướng về MCU. Các giao thức này là *ví dụ mở rộng*; bài giảng phần kiến trúc không chỉ định một giao thức bắt buộc.

2.3 Kiến trúc 3 lớp (three-layer architecture)

Mô hình giản lược **Perception** – **Network** – **Application** là cách phân tách phổ biến để giới thiệu hệ thống.



Hình 2.2: Kiến trúc IoT ba lớp; các mũi tên chỉ trao đổi hai chiều.

2.3.1 Perception layer – lớp cảm nhận

Bao gồm **hardware** (phần cứng nền), **IoT components** (cảm biến, actuator, bộ xử lý, antenna/giao tiếp) và **device software** (firmware để quản lý phần cứng). Nhiệm vụ nhận diện đối tượng, đo lường và xuất dữ liệu từ môi trường. Các lỗi thường gặp: sai số cảm biến, nhiễu, mất mẫu, cạn pin, sai đơn vị hoặc sai điểm hiệu chuẩn.

2.3.2 Network layer – lớp mạng

Chịu trách nhiệm vận chuyển dữ liệu giữa things, hạ tầng kết nối và/hoặc đám mây. Thành phần có thể dùng Wi-Fi, BLE, mạng di động, Ethernet, các liên kết vô tuyến có gateway. Vấn đề cần khảo sát: độ phủ sóng, độ trễ, thông lượng, tỷ lệ mất gói, bảo mật và khả năng phục hồi khi mất kết nối.

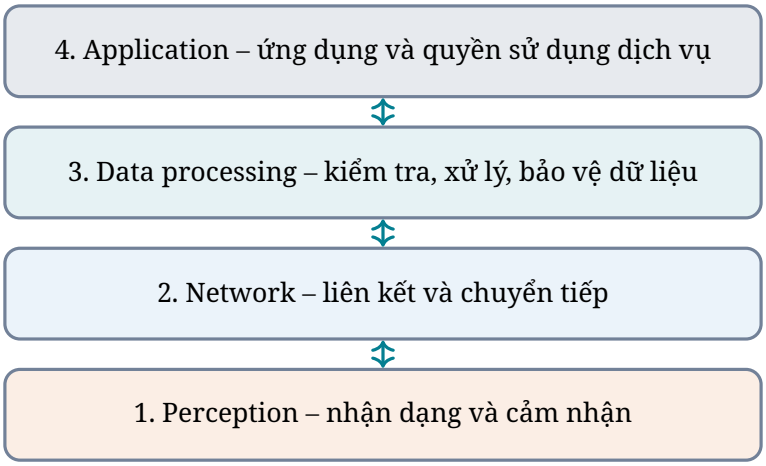
2.3.3 Application layer – lớp ứng dụng

Là nơi cung cấp chức năng theo mục tiêu người dùng: trao đổi/quản lý thiết bị, ứng dụng, công cụ phân tích dữ liệu, quản lý quy trình và nền tảng phát triển. Slide 33 phân tách nhiều chức năng phần mềm ngay trong lớp ứng dụng; cần nhớ **lớp ứng dụng không chỉ là một ứng dụng điện thoại**.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 29–33.

2.4 Kiến trúc 4 lớp hướng dịch vụ (SoA)

Service-Oriented Architecture (SoA) là tư duy xây dựng các khối chức năng độc lập tương đối, liên kết bằng giao diện và giao thức. Bài giảng trình bày kiến trúc bốn lớp: **Perception** – **Network** – **Data Processing** – **Application**. Lớp xử lý dữ liệu được tách riêng để quản lý, kiểm tra, xử lý thông tin trước khi cung cấp lên ứng dụng.



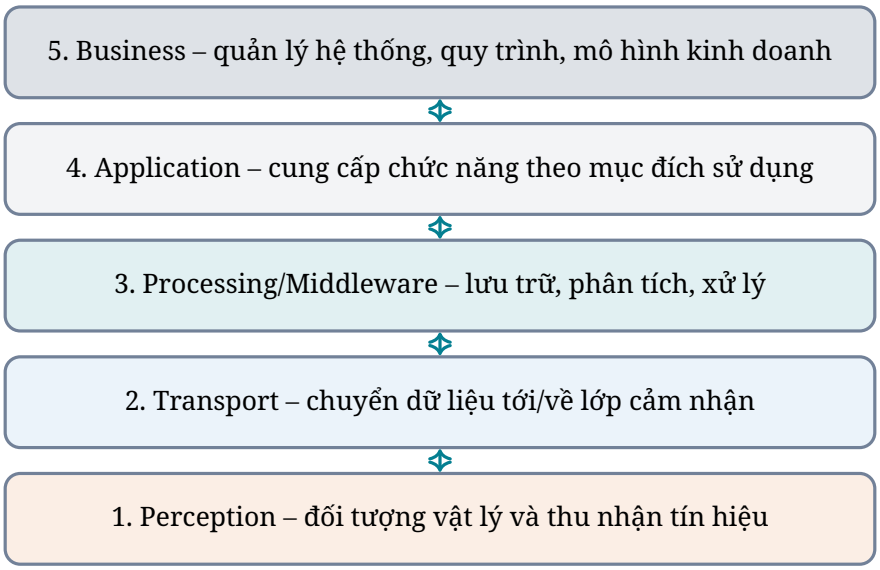
Hình 2.3: Mô hình bốn lớp hướng dịch vụ theo bài giảng.

Bài giảng nhấn mạnh: application cung cấp giao diện và dịch vụ; data processing tiếp nhận dữ liệu từ perception thông qua network, kiểm tra tính hợp lệ và xử lý; network vận chuyển và liên kết mạng; perception nhận biết từng loại cảm biến và tập hợp số đo. Lưu ý **"hướng dịch vụ" là nguyên tắc tổ chức chức năng**, không phải tên một giao thức truyền thông như MQTT, HTTP.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 34–36.

2.5 Kiến trúc 5 lớp (five-layer architecture)

Mô hình năm lớp được diễn giải **Perception** – **Transport** – **Processing/Middleware** – **Application** – **Business**. So với mô hình ba lớp, lớp vận chuyển được định danh riêng và thêm các khối xử lý, quản trị nghiệp vụ.



Hình 2.4: Cấu trúc năm lớp; xử lý dữ liệu và quản lý nghiệp vụ được phân tách.

Perception
Cảm nhận, định danh đối tượng, lấy dữ liệu. Bao gồm RFID, barcode và các loại cảm biến trong mô tả mở rộng của bài giảng.

Transport
Truyền dữ liệu qua mạng có dây, mạng không dây, mạng di động, Bluetooth, RFID, NFC và hệ thống trung gian; liệt kê này biểu thị các *phương tiện và công nghệ*, không phải tất cả nằm cùng một lớp giao thức OSI.

Processing/Middleware
Cơ sở dữ liệu, điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn, quản lý dịch vụ, thuật toán ra quyết định.

Application
Phần mềm người dùng và hệ thống chức năng, ví dụ giám sát nhiệt độ hoặc quản lý tòa nhà.

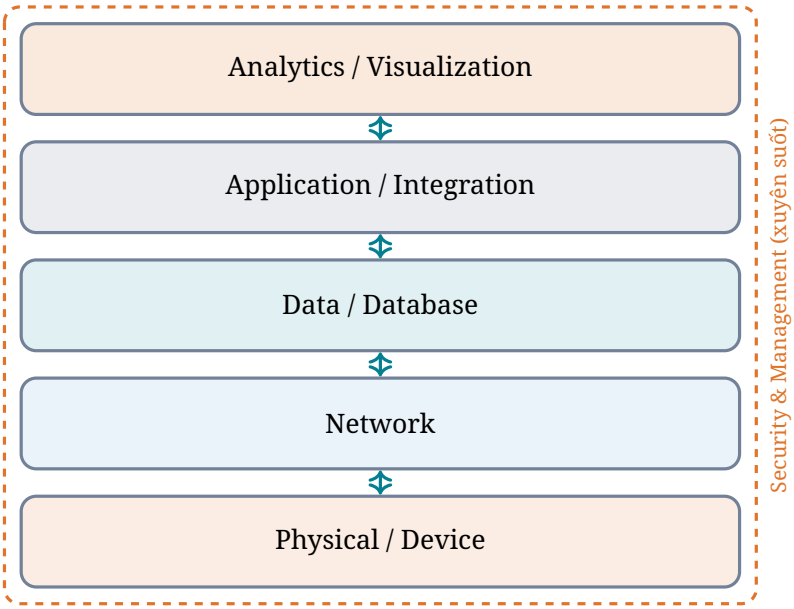
Business
Quản lý mục tiêu và hiệu quả hệ thống, mô hình kinh doanh, chính sách và quyền riêng tư của người dùng.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 37–39.

2.6 Kiến trúc 6 và 7 lớp trong hình của bài giảng

2.6.1 Sáu lớp: chú ý cách đếm trong chính slide

Trang PDF 40 có tiêu đề *Six-Layer IoT Architecture*, nhưng hình thực tế vẽ **năm dải chức năng theo chiều dọc** gồm physical/device, network, data/database, application/integration, analytics/visualization; bên cạnh là **security and management layer** chạy xuyên suốt. Vì vậy trong tài liệu này, ta hiểu đây là **năm lớp chức năng cộng một lớp/chức năng xuyên suốt bảo mật–quản trị**. Đây là cách đọc trung thành với hình chứ không ép biến bảo mật thành một tầng truyền dữ liệu độc lập.

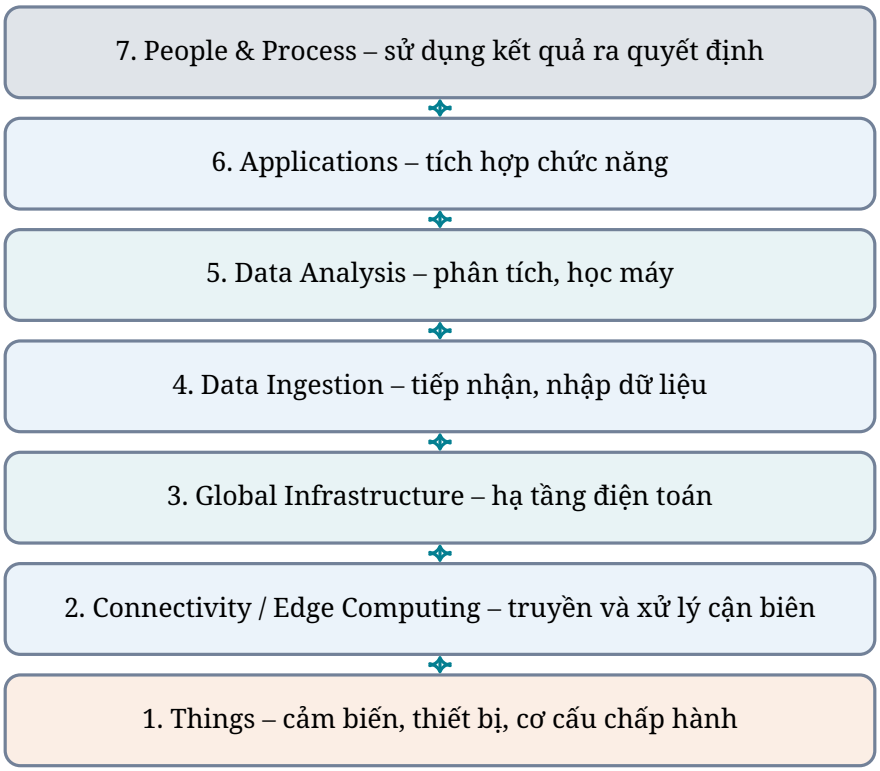


Hình 2.5: Diễn giải hình sáu lớp: năm dải chức năng và bảo mật–quản trị xuyên suốt.

2.6.2 Bảy lớp: dữ liệu và giá trị được tách chi tiết hơn

Hình kiến trúc 7 lớp (trang PDF 41) đưa ra chuỗi:

1. **Things**: thiết bị, cảm biến, bộ điều khiển.
2. **Connectivity/Edge Computing**: giao thức, mạng, xử lý gần nguồn dữ liệu.
3. **Global Infrastructure**: hạ tầng công cộng/riêng/hỗn hợp cung cấp tính toán và kết nối.
4. **Data Ingestion**: nhận và tiếp nhận khối dữ liệu.
5. **Data Analysis**: báo cáo, khai phá dữ liệu, học máy.
6. **Applications**: biến dữ liệu thành chức năng sử dụng.
7. **People & Process**: con người, quy trình và tác động kinh doanh.



Hình 2.6: Tái dựng kiến trúc bảy lớp theo thành phần mô tả trong slide.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 40–41.

2.7 Bảng đối chiếu nhanh các mô hình

Bảng 2.1: Cách đọc các mô hình kiến trúc trong bài giảng

Mô hình	Phân chia chính	Điểm cần nhớ
3 lớp	Perception – Network – Application	Đơn giản, dễ nắm đường đi dữ liệu.
4 lớp	Perception – Network – Data Processing – Application	Chú ý lớp xử lý và tư duy SoA.
5 lớp	Perception – Transport – Processing – Application – Business	Tách quản lý nghiệp vụ ra khỏi ứng dụng.
6 lớp	5 lớp dọc, Security & Management ngang	Lưu ý cách thể hiện ở slide, bảo mật xuyên suốt.
7 lớp	Things – Connectivity/Edge – Global Infrastructure – Data Ingestion – Data Analysis – Applications – People/Process	Theo sát đường dữ liệu từ thiết bị tới giá trị nghiệp vụ.

2.8 Ví dụ đặt các thành phần vào từng lớp

Xét hệ thống quan trắc chất lượng không khí gồm cảm biến PM2.5, nhiệt độ và độ ẩm, MCU, bộ thu trung gian, máy chủ, dashboard và quy tắc báo động. Theo mô hình ba lớp: cảm biến+MCU thuộc perception; bộ thu và đường truyền thuộc network; máy chủ, phân tích và dashboard thuộc application. Theo năm lớp: các nút đo thuộc perception; đường truyền

thuộc transport; database và logic phân tích thuộc processing; dashboard thuộc application; quy trình quản lý chất lượng môi trường và phân quyền vận hành thuộc business.

Kiến thức mở rộng

Thiết kế an toàn theo luồng dữ liệu: đo tại MCU → kiểm tra giá trị và timestamp → đóng gói thông điệp có `device_id` → giao thức truyền có xác thực → tiếp nhận, kiểm tra định dạng và phân quyền → lưu/hiển thị → phát lệnh khi được phép. Đây là ví dụ triển khai tăng cường từ nguyên lý, không phải cấu hình bắt buộc của slide.

2.9 Các chỉ tiêu thiết kế cần đánh giá

2.9.1 Thông lượng và tần suất gửi

Giả sử mỗi mẫu có B byte và được gửi mỗi T giây, tốc độ dữ liệu trung bình theo lý thuyết là

$$R = \frac{8B}{T} \quad \text{bit/s}.$$

Nếu $B = 100$ byte, $T = 10$ giây, $R = 80$ bit/s cho một nút, chưa tính overhead giao thức, truyền lại và bảo mật. Với N nút, lưu lượng tải trung bình lý tưởng xấp xỉ NR; thực tế phải cộng chi phí truyền thông và tỷ lệ nút gửi đồng thời.

2.9.2 Độ trễ, độ tin cậy và tính khả dụng

Latency là thời gian từ sự kiện đến phản hồi; **reliability** là xác suất hoạt động chính xác trong điều kiện xác định; **availability** là tỷ lệ thời gian dịch vụ sẵn sàng; **fault tolerance** là khả năng tiếp tục cung cấp chức năng khi một số thành phần gặp lỗi. Một hệ điều khiển cảnh báo tại chỗ không nên phụ thuộc hoàn toàn vào độ trễ cloud.

2.9.3 Năng lượng của nút IoT

Với chế độ hoạt động i, dòng tiêu thụ I_i và tỷ lệ thời gian d_i, dòng trung bình ước lượng là

$$I_{\text{avg}} = \sum_i d_i I_i, \qquad \sum_i d_i = 1.$$

Ước lượng thời gian dùng pin lý tưởng là $t \approx C_{\text{usable}}/I_{\text{avg}}$ (giờ), khi C đo bằng mAh và I đo bằng mA. Để sử dụng công thức phải xét tổn hao bộ nguồn, xung dòng đỉnh, nhiệt độ, độ lão hóa và giới hạn điện áp. Các công thức này là **kiến thức mở rộng** hỗ trợ mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng nêu ở slide.

2.10 Tổng kết và câu hỏi tự kiểm tra

Ghi nhớ

Nhớ 6 ý: Things tạo dữ liệu; Gateway chuyển/tiền xử lý; Cloud xử lý và lưu trữ quy mô lớn; Services diễn giải để phục vụ quyết định; UI kết nối hệ thống với người dùng; phân lớp khác nhau giúp đặt đúng trách nhiệm kỹ thuật.

1. Vẽ kiến trúc chức năng bốn khối cộng UI, nêu dữ liệu và lệnh đi theo các hướng nào.

2. Vì sao gateway không nhất thiết giống router? Hãy nêu ba chức năng có thể bổ sung vào gateway.
3. Mô tả ba lớp của mô hình IoT cơ bản và chỉ ra firmware thuộc lớp nào.
4. So sánh bốn lớp SoA với năm lớp: có thêm hoặc thay đổi khối nào?
5. Vì sao trong slide sáu lớp, security and management cần được hiểu là chức năng xuyên suốt?
6. Liệt kê bảy lớp theo sơ đồ và giải thích hai lớp liên quan tới xử lý dữ liệu.
7. Một mạng có 50 nút, mỗi nút gửi 120 byte mỗi 20 giây. Tính lưu lượng hữu ích trung bình (chưa kể overhead). Đáp số: $50 \times 120 \times 8/20 = 2400$ bit/s.

CHƯƠNG 3

Ứng dụng, cơ hội và thách thức của Internet of Things

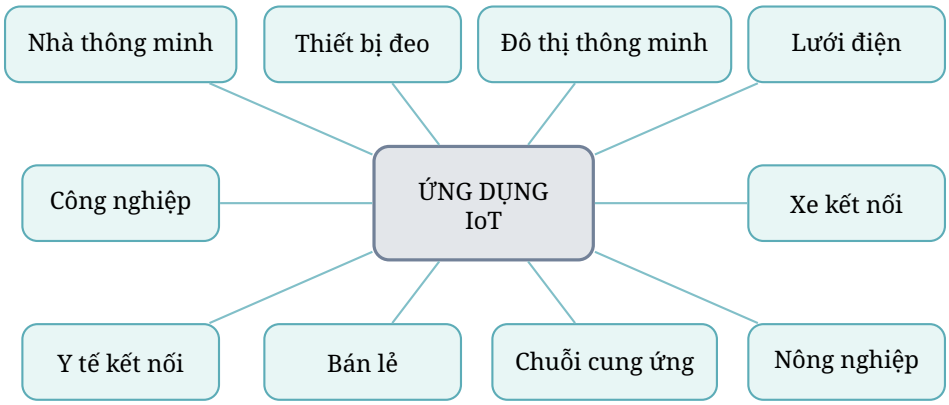
Ghi nhớ

Mục tiêu: nhận biết các nhóm ứng dụng IoT; phân tích hai tình huống trong bài giảng (nhà thông minh và ô tô kết nối); hiểu chuỗi giá trị từ dữ liệu tới dịch vụ; trình bày các thách thức kỹ thuật, xã hội, đạo đức và vận hành khi triển khai.

3.1 Các lĩnh vực ứng dụng IoT

Bài giảng sử dụng hình tổng quan với các ví dụ: **smart home**, **wearables**, **smart city**, **smart grid**, **industrial internet**, **connected car**, **connected health**, **smart retail**, **smart supply chain**, **smart farming**. Đây là những lĩnh vực ứng dụng, không phải mười giao thức hay mười kiểu kiến trúc riêng biệt.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 42–43.



Hình 3.1: Mười nhóm ứng dụng liệt kê ở phần Internet of Things Applications của bài giảng.

3.1.1 Nhà thông minh và tòa nhà thông minh

Các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, chuyển động, ánh sáng, cửa và công suất điện cùng thiết bị điều khiển đèn, máy lạnh, khóa, ổ cắm, rèm tạo thành hệ thống phối hợp. Giá trị nằm ở tự động hóa theo ngữ cảnh (ví dụ tắt thiết bị khi không có người), giám sát từ xa và tiết kiệm năng lượng. Rủi ro: mất kết nối, truy cập trái phép và phụ thuộc nhà cung cấp.

3.1.2 Thiết bị đeo và y tế kết nối

Thiết bị đeo theo dõi vận động, nhịp tim hoặc điều kiện môi trường; hệ chăm sóc sức khỏe có thể tổng hợp dữ liệu để hỗ trợ theo dõi từ xa. Cần chú trọng chất lượng số đo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, cảnh báo giả và giới hạn của thiết bị không đạt chứng nhận y tế. **Một thiết bị theo dõi sức khỏe thông thường không tự động là thiết bị chẩn đoán lâm sàng.**

3.1.3 Đô thị thông minh và giao thông

Cảm biến bãi đỗ, đo môi trường, chiếu sáng công cộng và giám sát giao thông có thể giúp tối ưu tài nguyên đô thị. Xe kết nối có thể thông báo bảo dưỡng, trạng thái động cơ, vị trí và lịch sử vận hành; những ứng dụng yêu cầu phản hồi an toàn không nên dựa duy nhất vào đường truyền Internet không ổn định.

3.1.4 Công nghiệp, điện và chuỗi cung ứng

IIoT thu thập rung/nhiệt độ/dòng điện của máy để phát hiện bất thường, phục vụ bảo trì dựa trên tình trạng. Smart grid hỗ trợ đo điện, điều phối sử dụng, phát hiện bất thường. Smart supply chain kết hợp nhãn nhận dạng, vị trí và trạng thái hàng hóa để theo dõi nguồn gốc và tối ưu logistics.

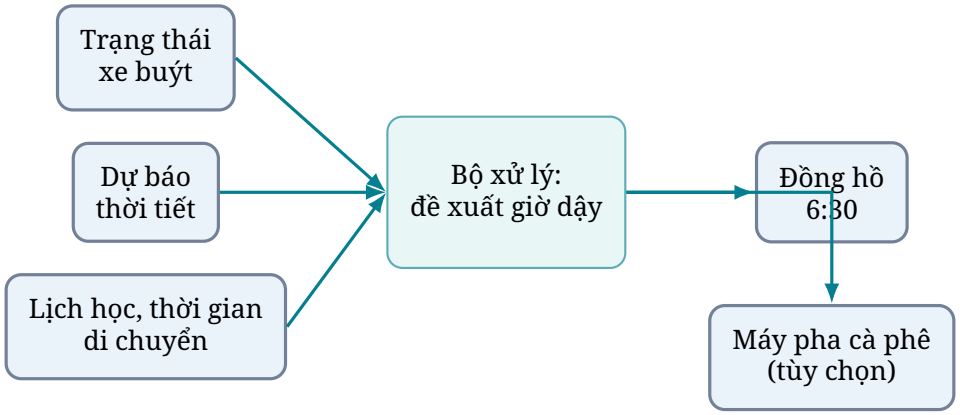
3.1.5 Bán lẻ và nông nghiệp thông minh

Bán lẻ: theo dõi hàng tồn kho, mức sử dụng thiết bị làm lạnh, điều kiện bảo quản. Nông nghiệp: quan trắc độ ẩm đất, thời tiết cục bộ, dinh dưỡng, tình trạng cây trồng, kích hoạt tưới tiêu có điều kiện. IoT có thể tạo dữ liệu hữu ích nhưng không thay thế hoàn toàn quy trình kiểm tra thực địa.

3.2 Tình huống 1 trong bài giảng: đồng hồ báo thức thông minh

Bài giảng trình bày một người đi học thường dậy lúc **7:00**. Khi xe buýt bị hủy, trời mưa khiến phương án đi Grab không khả thi và phải di chuyển bằng xe đạp, người đó cần dậy lúc **6:30**. Đồng hồ báo thức IoT có thể lấy thông tin lịch xe, thời tiết và thời gian di chuyển để tự điều chỉnh giờ thức dậy. Nếu kết nối máy pha cà phê, hệ thống còn có thể chuẩn bị đồ uống theo giờ thức dậy mới.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 44.



Hình 3.2: Tái dựng luồng ra quyết định trong tình huống đồng hồ báo thức.

Phân tích theo khối: dữ liệu ngoài (xe buýt, thời tiết) → dịch vụ ra quyết định → lệnh cấu hình báo thức và thiết bị trong nhà. Giá trị cốt lõi không phải chỉ "có Wi-Fi", mà là khả năng thích ứng với ngữ cảnh thực tế để đạt mục tiêu đến lớp đúng giờ.

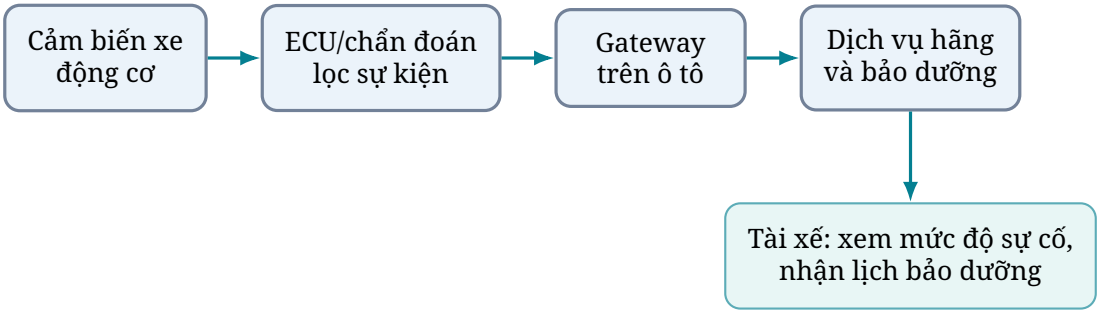
Kiến thức mở rộng

Những vấn đề thiết kế cần giải quyết: dữ liệu bên thứ ba có thể chậm hoặc sai; dự báo thời tiết không chắc chắn; điện thoại và báo thức phải đồng bộ múi giờ; hệ thống phải có giờ báo thức dự phòng khi mất mạng; người dùng phải có quyền từ chối thay đổi tự động. Đây là những tiêu chí mở rộng từ tình huống trong slide.

3.3 Tình huống 2 trong bài giảng: ô tô kết nối

Khi đèn cảnh báo bảo dưỡng động cơ bật sáng, các bộ cảm biến trên ô tô cung cấp dữ liệu liên quan. Một cơ chế chẩn đoán tổng hợp thông tin rồi gửi tới gateway trên xe; gateway chuyển thông tin phù hợp tới nhà sản xuất/đơn vị dịch vụ. Dữ liệu có thể giúp đánh giá mức khẩn cấp, đề xuất cơ sở sửa chữa gần nhất, đặt lịch và chuẩn bị phụ tùng.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 45.



Hình 3.3: Chuỗi chẩn đoán và dịch vụ bảo dưỡng của ô tô kết nối.

Tách vai trò: cảm biến trả lời "đang xảy ra điều gì"; ECU và bộ chẩn đoán trả lời "hiện tượng có nghĩa gì"; gateway chuyển dữ liệu; nền tảng dịch vụ quyết định thông báo hoặc sắp lịch; người điều khiển/nhân viên bảo dưỡng thực hiện hành động. Từ góc nhìn kinh doanh, hệ thống chuyển từ sửa chữa khi hỏng sang chủ động tiếp cận dịch vụ.

3.4 Cơ hội do IoT mang lại

Slide về **IoT Challenges and Opportunities** nhấn mạnh bốn nhóm tác động: *New Markets*, *Changed Value Creation*, *Increased Awareness for Information Spaces*, và *Social, Ethical, Legal and Risk Aspects*. Ba nhóm đầu diễn đạt cơ hội; nhóm cuối đặt ra yêu cầu cân nhắc trách nhiệm đối với dữ liệu và người sử dụng.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 47.

3.4.1 Thị trường mới (New Markets)

Sự kết nối tạo ra sản phẩm, dịch vụ và thị trường mới: giám sát môi trường theo thuê bao, quản lý thiết bị từ xa, bảo trì dự báo, phân tích sử dụng tài sản. Một sản phẩm vật lý có thể được bổ sung dịch vụ số; doanh nghiệp phải tính cả vận hành máy chủ, bảo trì firmware và hỗ trợ khách hàng sau khi bán.

3.4.2 Thay đổi cách tạo giá trị (Changed Value Creation)

Giá trị không chỉ ở phần cứng mà ở chất lượng dữ liệu, việc phân tích và tối ưu quy trình. Ví dụ cảm biến nhiệt độ giá thấp tự nó không tạo lợi ích lớn; khi gắn với cảnh báo bảo quản vaccine hoặc thực phẩm, hệ thống có thể ngăn thiệt hại và hỗ trợ ra quyết định.

3.4.3 Nhận biết rõ hơn không gian thông tin

Dữ liệu đo từ các vật thể làm cho trạng thái của môi trường trở nên quan sát được: vị trí xe, điện năng tiêu thụ, độ rung máy, mức nước, xu hướng chất lượng không khí. Tuy nhiên tăng lượng dữ liệu **không đồng nghĩa tự động tăng chất lượng thông tin**: phải đánh giá nguồn đo, sai số, hiệu chuẩn, độ trễ và ngữ cảnh.

3.5 Các thách thức công nghệ trong triển khai IoT

Bài giảng nêu: Internet mọi nơi/mọi lúc; khả năng chấp nhận xã hội; nút cảm biến giá rẻ; thu thập năng lượng; năng lực tính toán; bảo mật; mở rộng quy mô, độ tin cậy; chịu lỗi; mức tiêu thụ điện của node và transceiver. Các mục dưới đây giải thích từng nhóm theo câu hỏi *vì sao khó* và *giải quyết ở cấp thiết kế nào*.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 48.

3.5.1 Kết nối mọi nơi – mạng không luôn sẵn sàng

Thiết bị có thể lắp dưới hầm, trong nhà máy nhiều nhiễu hoặc vùng ít hạ tầng. Các mạng khác nhau có giới hạn về tầm phủ, tốc độ, chi phí, năng lượng và độ trễ. Giải pháp về mặt nguyên tắc: lựa chọn công nghệ kết nối đúng yêu cầu, có bộ đệm khi offline, truyền lại khi phù hợp, thiết kế cơ chế cảnh báo trạng thái mất kết nối và xử lý an toàn tại chỗ.

3.5.2 Chi phí thấp và giới hạn tài nguyên phần cứng

Nút cảm biến thường có RAM/flash nhỏ, CPU hạn chế và ngân sách điện năng khắt khe. Giá thành sản xuất thấp phải đi cùng độ chính xác, độ ổn định và khả năng bảo trì. Cần chọn cảm biến theo dải đo, độ phân giải, giao tiếp, tuổi thọ, độ sẵn có của linh kiện và yêu cầu hiệu chuẩn chứ không chỉ giá thấp nhất.

3.5.3 Năng lượng và power management

Các mô-đun vô tuyến có thể tiêu thụ dòng lớn trong lúc phát; hoạt động sleep tiêu thụ ít hơn nhưng làm tăng thời gian phản hồi. Kỹ sư phải cân bằng chu kỳ đo, chu kỳ truyền, xử lý cục bộ và độ trễ cảnh báo. **Energy harvesting** (thu hồi năng lượng) có thể dùng nguồn môi trường như ánh sáng hoặc rung động, song khả năng cấp điện phụ thuộc điều kiện triển khai.

Kiến thức mở rộng

Ví dụ tính nhanh: một nút sleep 9.9 giây tại 0.05 mA và phát 0.1 giây tại 80 mA mỗi chu kỳ 10 giây. Dòng trung bình lý tưởng

$$I_{\text{avg}} = \frac{9.9 \times 0.05 + 0.1 \times 80}{10} = 0.8495 \text{ mA}.$$

Với dung lượng khả dụng giả định 2000 mAh, thời gian ước lượng lý tưởng $2000/0.8495 \approx 2354$ giờ, gần 98 ngày. Phép tính **không** bao gồm các dòng tiêu thụ khác, hiệu suất nguồn, tự xả hay suy giảm dung lượng; không dùng làm cam kết thời gian pin thực tế.

3.5.4 Scalability – khả năng mở rộng

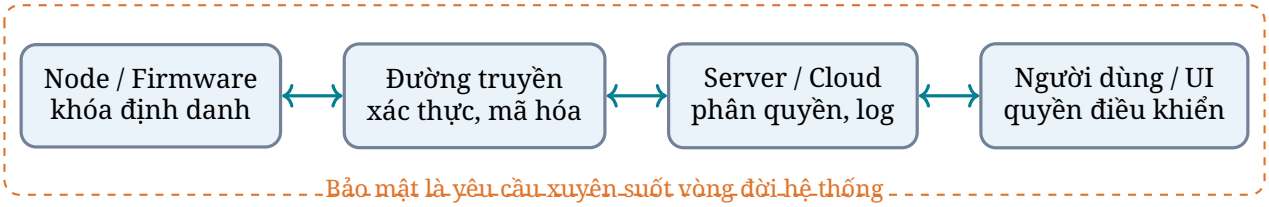
Hệ thống phải chịu được số node, số thông điệp, dung lượng lưu và lượng người dùng tăng lên. Khi gấp đôi số nút, các nút cùng báo cáo tại một thời điểm có thể gây tải đỉnh vượt khả năng gateway hoặc broker. Cần tính tải trung bình và tải đỉnh; phân chia vùng, giới hạn tốc độ, cân bằng tải, phân quyền và lưu trữ theo vòng đời dữ liệu.

3.5.5 Reliability và fault tolerance

Reliability đề cập khả năng cung cấp đúng chức năng; **fault tolerance** đề cập khả năng vẫn hoạt động hoặc suy giảm có kiểm soát khi gặp sự cố. Thiết kế phải xác định trạng thái **fail-safe**: hệ thống tưới mất kết nối không được kẹt van mở liên tục; cảnh báo cháy không nên phụ thuộc duy nhất vào cloud. Bộ nhớ đệm, watchdog, retry có giới hạn và cơ chế phục hồi là các biện pháp có thể cân nhắc.

3.5.6 Security – an ninh hệ thống

Các nguy cơ gồm thiết bị giả mạo, lộ khóa và mật khẩu, nghe lén, sửa gói, firmware độc hại, truy cập dashboard trái phép và quá tải dịch vụ. Bảo mật phải có từ thiết bị tới máy chủ: xác thực, kênh mã hóa phù hợp, nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, quản lý khóa, cập nhật an toàn và nhật ký kiểm tra. **Mã hóa đường truyền không thay thế xác thực và phân quyền đầu cuối.**



Hình 3.4: Các lớp kiểm soát an ninh từ thiết bị đến người dùng.

3.6 Thách thức xã hội, đạo đức, pháp lý và rủi ro

3.6.1 Sự chấp nhận của cá nhân và cộng đồng

Người dùng có thể lo ngại thiết bị quá phức tạp, theo dõi liên tục, phụ thuộc Internet hoặc gây phiền nhiễu. Giải pháp về thiết kế sản phẩm: giải thích lợi ích rõ ràng, yêu cầu chấp thuận phù hợp, cung cấp nút tắt/điều khiển thủ công, thông báo lỗi dễ hiểu và duy trì trải nghiệm khi ngoại tuyến nếu chức năng cho phép.

3.6.2 Dữ liệu và quyền riêng tư

Cần xác định mục đích thu thập, lượng dữ liệu tối thiểu, đối tượng có quyền truy cập, thời gian lưu và cách xóa dữ liệu. Dữ liệu vị trí, thói quen sinh hoạt hoặc thông tin sức khỏe có

thể nhạy cảm. Phân quyền kỹ thuật phải đi cùng quy trình tổ chức và yêu cầu pháp lý áp dụng; không nên thu dữ liệu chỉ vì cảm biến có khả năng đo.

3.6.3 Rủi ro trong vòng đời sản phẩm

Ngoài tấn công mạng còn có pin chai, mất hỗ trợ phần mềm, chuẩn truyền không tương thích, máy chủ ngừng vận hành, thay đổi nhà cung cấp và chi phí vận hành kéo dài. Một sản phẩm IoT phải có kế hoạch cập nhật firmware, sửa chữa, thay thế và ngừng hỗ trợ an toàn.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 47–49.

3.7 Đối chiếu cơ hội – yêu cầu thiết kế

Bảng 3.1: Chuyển cơ hội ứng dụng thành tiêu chí kỹ thuật

Giá trị kỳ vọng	Đầu vào dữ liệu cần thiết	Thách thức ưu tiên
Cảnh báo sự cố máy sớm	Rung, nhiệt, dòng điện, lịch sử vận hành	Độ tin cậy sensor, cảnh báo giả, bảo trì mạng
Giảm điện năng tòa nhà	Đo điện, hiện diện, giờ sử dụng	Quyền riêng tư, an toàn điều khiển, công suất nguồn
Theo dõi đội xe	Vị trí, thông số xe, lịch hành trình	Phủ sóng, bảo vệ dữ liệu vị trí, ngoại tuyến
Tưới tiêu theo tình trạng	Ẩm đất, thời tiết, lịch tưới	Hiệu chuẩn, pin và vỏ chống nước, trạng thái fail-safe
Quản lý kho lạnh	Nhiệt độ, cửa mở, mất điện	Lưu dữ liệu không gián đoạn, cảnh báo và dự phòng nguồn

3.8 Phân tích dự báo trong slide và giới hạn sử dụng

Trang PDF 46 chứa một infographic dự báo cho năm **2025** với một số chỉ tiêu về số kết nối, giá trị kinh tế và dung lượng dữ liệu. Vì đây là **dự báo tại thời điểm xây dựng slide** và bản gốc không cung cấp đầy đủ cách tính/định nghĩa các chỉ tiêu ngay trên trang, tài liệu này **không trình bày các con số đó như kết quả thực nghiệm đã được xác nhận**. Nội dung cần học là cơ sở suy luận: số nút gia tăng kéo theo nhu cầu lớn về quản lý thiết bị, cơ sở hạ tầng, bảo mật, năng lượng và phân tích dữ liệu.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 46.

3.9 Tổng kết: từ IoT tới giá trị thực tế

Bài giảng kết luận IoT được hình thành nhờ hội tụ công nghệ vô tuyến, vi cơ điện tử và Internet; hệ thống gồm cảm biến, thiết bị kết nối và tài nguyên lưu trữ lớn; công nghệ/giao thức mới liên tục thúc đẩy giá thành, tính khả dụng, hiệu quả năng lượng và bảo mật. Cần nhớ rằng **bài toán kỹ thuật chỉ có ý nghĩa khi gắn với yêu cầu sử dụng rõ ràng, chi phí vận hành và trách nhiệm đối với người dùng**.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 49.

Ghi nhớ

Tóm tắt thi: Nắm 10 lĩnh vực ứng dụng; biết phân tích hai scenario theo chuỗi dữ liệu–gateway–service–người dùng; thuộc bốn nhóm cơ hội/tác động trong slide và chín nhóm thách thức; giải thích được các cặp dễ nhầm: scalability/reliability, reliability/fault tolerance, data/information, encryption/access control.

3.10 Câu hỏi tự kiểm tra và bài tập tình huống

1. Liệt kê mười ứng dụng minh họa trong bài giảng. Chọn ba ứng dụng và nêu đại lượng cần đo.
2. Trong tình huống đồng hồ báo thức, đâu là dữ liệu đầu vào, đâu là quy tắc ra quyết định, đâu là thiết bị được điều khiển?
3. Trong tình huống ô tô kết nối, khác biệt giữa dữ liệu chẩn đoán tại xe và dịch vụ bảo dưỡng dự báo là gì?
4. Phân tích ba cơ hội: thị trường mới, thay đổi tạo giá trị, tăng khả năng quan sát thế giới vật lý.
5. Nêu năm thách thức kỹ thuật và đưa ra biện pháp giảm thiểu cho mỗi thách thức.
6. Vì sao tăng số nút có thể làm giảm độ tin cậy của hệ thống dù mỗi cảm biến đều hoạt động tốt?
7. Nếu thiết bị mất Internet, hệ thống nào vẫn cần xử lý tại chỗ? Hãy giải thích theo tiêu chí an toàn.
8. Thiết kế bằng lời một hệ theo dõi kho lạnh: ít nhất ba loại thành phần phần cứng/phần mềm, chu kỳ lấy mẫu, ngưỡng cảnh báo, dự phòng khi mất điện và cơ chế quyền truy cập.

Tài liệu tham khảo và quy ước trích dẫn

[1] Nguyễn Đắc Cử, *Cơ sở và thiết kế hệ thống IoT – Chapter 1: An overview of IoT*, bài giảng 50 trang PDF, Trường Đại học Phenikaa. **Nguồn chính**; số trang nêu trong nội dung là số trang PDF.

[2] Qusay F. Hassan (chủ biên), *Internet of Things A to Z: Technologies and Applications*, IEEE Press/Wiley, 2018. Tham khảo Chương 1 (smart object, smart environment, ICT) và Chương 3 (kiến trúc, công nghệ nền).

[3] Adrian McEwen và Hakim Cassimally, *Designing the Internet of Things*, Wiley, 2014. Tham khảo Chương 1 (tư duy thiết bị kết nối) và Chương 2 (nguyên tắc thiết kế và quyền riêng tư).

[4] Alice James, Avishkar Seth và Subhas Chandra Mukhopadhyay, *IoT System Design: Project Based Approach*, Springer, bản in ghi 2022. Tham khảo Chương 1 (khối chức năng IoT) và Chương 3 (cân nhắc thiết kế nút IoT).

Quy ước: “Theo bài giảng” là nội dung được diễn giải lại từ slide; “Kiến thức mở rộng” là giải thích bổ trợ do tài liệu này biên soạn dựa trên các sách tham khảo hoặc kiến thức kỹ thuật chung. Không dùng hình từ PDF gốc trong bản phân phối.